

Grundlagen der Technischen Informatik 1

WS 2025/2026

Übungsblatt 4

Besprechung: 19.12.2025

Konsultation: 09.01.2025

Aufgabe 1: Strom-Spannung-Beziehung

[8 Punkte]

Tabelle 1 zeigt für die *idealisierten* Netzwerkelemente Widerstand, Kondensator und Spule die charakteristischen Strom-Spannung-Beziehungen.

An alle drei Bauelemente wird eine Dreiecksspannung $u(t)$ mit Periodenlänge $T = 4\text{ s}$ angelegt, welche im Intervall $[0\text{ s}, 4\text{ s})$ folgende Form besitzt.

$$u(t) = \begin{cases} 1\text{ V} \cdot \frac{t}{1\text{ s}}, & \text{wenn } t \in [0\text{ s}, 1\text{ s}) \\ 1\text{ V} \cdot (2 - \frac{t}{1\text{ s}}), & \text{wenn } t \in [1\text{ s}, 3\text{ s}) \\ 1\text{ V} \cdot (\frac{t}{1\text{ s}} - 4), & \text{wenn } t \in [3\text{ s}, 4\text{ s}) \end{cases}$$

Skizzieren Sie den Verlauf der Spannung und des jeweils resultierenden Stroms durch die drei Bauelemente, wenn $R = 0,5\ \Omega$, $C = 0,5\text{ F}$ und $L = 0,5\text{ H}$. Berechnen Sie die im Falle der Spule beim Integrieren von $\int u(t)\text{ dt}$ auftretenden Konstanten.

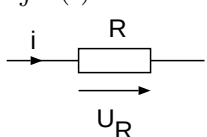
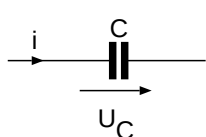
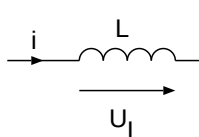
 $u(t) = R \cdot i(t)$ $i(t) = \frac{u(t)}{R}$	 $u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t)\text{ dt}$ $i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$	 $u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ $i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t)\text{ dt}$ mit $i(0\text{ s}) = -1\text{ A}$
---	--	--

Tabelle 1: Strom-Spannung-Beziehung von Widerstand, Kondensator und Spule

Lösung:

(1P) Spannung: Schwarze Linie im Diagramm

(1P) Stromstärke am Widerstand: Dreieckförmige rote Linie im Diagramm

Es ist

$$i(t) = \frac{u(t)}{R} = \frac{u(t)}{0,5\ \Omega} = 2 \frac{1}{\Omega} \cdot u(t).$$

- dreieckige Kurvenform
- keine Phasenverschiebung bzgl. $u(t)$
- Amplitude ist $1\text{ V}/R = 2\text{ A}$

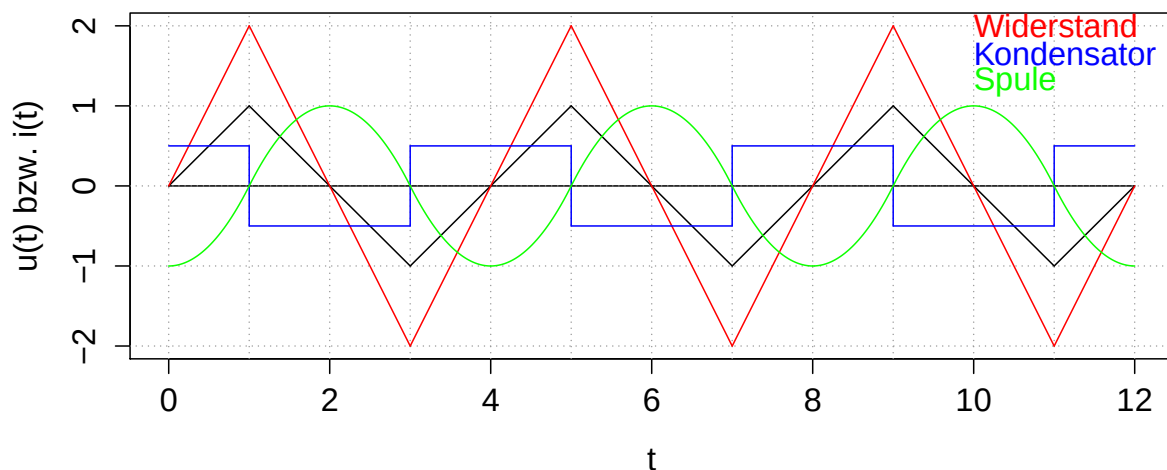


Abbildung 1: Verlauf der Spannung und des jeweils resultierenden Stroms durch die drei Bauelemente

(2P) *Stromstärke am Kondensator: Blaue Linie im Diagramm*

Es ist

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt} = C \cdot \begin{cases} 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ -1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ 1 \frac{\text{V}}{\text{s}}, & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}). \end{cases}$$

- rechteckige Kurvenform
- Phasenverschiebung von 1 s nach links bzgl. $u(t)$
- Amplitude ist $1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{A s}^4} \cdot 0,5 \frac{\text{A}^2 \text{s}^4}{\text{kg m}^2} = 0,5 \text{ A}$

(4P) *Stromstärke an der Spule: grüne Linie im Diagramm*

Es ist

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t) dt = \frac{1}{L} \cdot \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\left(\frac{t}{1\text{s}}\right)^2 + c_1\right) \cdot 1 \text{ V s}, & \text{wenn } t \in [0 \text{ s}, 1 \text{ s}) \\ \left(-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{1\text{s}}\right)^2 + 2\frac{t}{1\text{s}} + c_2\right) \cdot 1 \text{ V s}, & \text{wenn } t \in [1 \text{ s}, 3 \text{ s}) \\ \left(\frac{1}{2}\left(\frac{t}{1\text{s}}\right)^2 - 4\frac{t}{1\text{s}} + c_3\right) \cdot 1 \text{ V s}, & \text{wenn } t \in [3 \text{ s}, 4 \text{ s}) \end{cases}$$

- c_1 ergibt sich wegen

$$i(0 \text{ s}) = \frac{1}{L} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 0^2 + c_1\right) \cdot 1 \text{ V s} = \frac{1}{L} \cdot c_1 \cdot 1 \text{ V s} = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot c_1 \cdot 1 \text{ V s} \stackrel{!}{=} -1 \text{ A}$$

zu

$$c_1 = -0,5 \frac{\text{A H}}{\text{V s}} = -0,5.$$

- Mit c_1 erhält man den Strom für $t = 1 \text{ s}$:

$$i(1 \text{ s}) = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 1^2 - 0,5\right) \cdot 1 \text{ V s} = 0 \frac{\text{V s}}{\text{H}} = 0 \text{ A}$$

Damit ergibt sich c_2 aus

$$i(1 \text{ s}) = \frac{1}{L} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 + c_2\right) \cdot 1 \text{ V s} = 2 \frac{1}{\text{H}} \cdot (1,5 + c_2) \cdot 1 \text{ V s} \stackrel{!}{=} 0 \text{ A}$$

zu

$$c_2 = -1,5 \frac{\text{A H}}{\text{V s}} = -1,5.$$

- Mit c_2 erhält man den Strom für $t = 3 \text{ s}$:

$$i(3 \text{ s}) = 2 \frac{1}{H} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 - 1,5 \right) \cdot 1 \text{ V s} = 0 \frac{\text{V s}}{H} = 0 \text{ A}$$

Damit ergibt sich c_3 aus

$$i(3 \text{ s}) = \frac{1}{L} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 3^2 - 4 \cdot 3 + c_3 \right) \cdot 1 \text{ V s} = 2 \frac{1}{H} \cdot (-7,5 + c_3) \stackrel{!}{=} 0 \text{ A}$$

zu

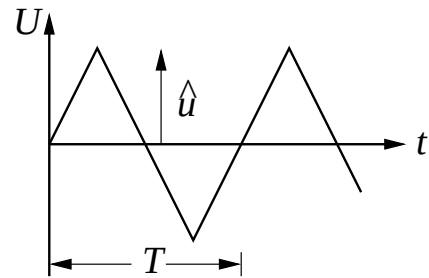
$$c_3 = 7,5 \frac{\text{A H}}{\text{V s}} = 7,5.$$

- quadratische Kurvenform
- Phasenverschiebung von 1 s nach rechts bzgl. $u(t)$
- Amplitude ist $\frac{1}{L} \cdot 0,5 \text{ V s} = 2 \frac{1}{H} \cdot 0,5 \text{ V s} = 1 \text{ A}$

Aufgabe 2: Kenngrößen einer Wechselspannung

[5 Punkte]

Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, sowie den Effektivwert U_{eff} einer periodischen Dreiecksspannung (siehe Abbildung rechts) mit Periodendauer $T = 1/200$ s und Scheitelwert $\hat{u} = 3$ V.



Lösung:

(1P) Der lin. Mittelwert errechnet sich gemäß

$$\begin{aligned}\bar{u} &= \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} u(t) dt + \int_{T/2}^T u(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} u(t) dt + \int_0^{T/2} -u(t) dt \right) = \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} u(t) dt - \int_0^{T/2} u(t) dt \right) = 0 \text{ V.}\end{aligned}$$

(2P) Der Gleichrichtwert ist gegeben durch

$$|\bar{u}| = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt.$$

Aus Symmetriegründen reicht es bis $\frac{T}{4}$ zu integrieren und es gilt

$$|\bar{u}| = \frac{1}{T} \cdot 4 \int_0^{T/4} |u(t)| dt = \frac{1}{T} \cdot 4 \int_0^{T/4} u(t) dt = \frac{1}{T} \cdot 4 \left(\frac{\frac{T}{4} \cdot \hat{u}}{2} \right) = \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{2} \cdot T \cdot \hat{u} = \frac{\hat{u}}{2} = 1,5 \text{ V.}$$

(2P) **Möglichkeit 1:** Die effektive Spannung ist gegeben über

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\overline{u^2}}.$$

Wie zuvor reicht es zur Berechnung von $\overline{u^2}$ bis $\frac{T}{4}$ zu integrieren. Es ist

$$u^2 = \left(\frac{4 \cdot \hat{u}}{T} \cdot t \right)^2 = \frac{16 \cdot \hat{u}^2}{T^2} \cdot t^2$$

Integrieren liefert dann

$$\overline{u^2} = 4 \cdot \frac{1}{T} \int_0^{T/4} u(t)^2 dt = \frac{4}{T} \cdot \int_0^{T/4} \frac{16 \cdot \hat{u}^2}{T^2} \cdot t^2 dt = \frac{64 \cdot \hat{u}^2}{T^3} \cdot \left[\frac{1}{3} t^3 \right]_0^{T/4} = \frac{64 \cdot 9 \text{ V}^2 \cdot T^3}{T^3 \cdot 3 \cdot 4^3} = 3 \text{ V}^2$$

und wir erhalten

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\overline{u^2}} = \sqrt{3 \text{ V}^2} \approx 1,732 \text{ V} \approx 2 \text{ V.}$$

Möglichkeit 2: Für einige Kurvenformen gibt es Formfaktoren (etwa [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Form_factor_\(electronics\)&oldid=890069670](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Form_factor_(electronics)&oldid=890069670)) zur einfacheren Berechnung der effektiven Spannung. Es ist

$$U_{\text{eff}} = k \cdot |\bar{u}|$$

mit Formfaktor für Dreiecksspannungen $k = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1,1547$. Auch hier erhalten wir schließlich

$$U_{\text{eff}} = 1,1547 \cdot 1,5 \text{ V} = 1,732 \text{ V} \approx 2 \text{ V.}$$

Aufgabe 3: Schwingkreis

[4 Punkte]

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

1. Welche Kapazität muss der Kondensator besitzen, wenn für die Induktivität der Spule $L = 0,5 \text{ H}$ gilt und die Periodendauer einer Schwingung $T = 1 \text{ s}$ betragen soll.
2. Zum Zeitpunkt $t = 0 \text{ s}$ hat der Kondensator eine Ladung von $Q(0 \text{ s}) = 1 \text{ C}$. Bestimmen Sie die Spannung $U_C(t)$ zu den Zeitpunkten $t \in \{0 \text{ s}, 0,25 \text{ s}, 0,5 \text{ s}, 0,75 \text{ s}, 1 \text{ s}\}$. Benutzen Sie die in Teilaufgabe 1. berechnete Kapazität.

Lösung:

(2P) Für die Periode eines ideellen Schwingkreises gilt

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{LC}$$

bzw. nach Umstellen

$$C = \frac{T^2}{4\pi^2 L}$$

Einsetzen der gegebenen Größen ergibt dann

$$C = \frac{1 \text{ s}^2}{4\pi^2 \cdot 0,5 \text{ H}} = \frac{1}{2\pi^2} \frac{\text{s}^2}{\text{H}} = 0,05 \frac{\text{s}^2}{\text{H}} = 0,05 \frac{\text{s}^2 \text{ A}}{\text{V s}} = 0,05 \frac{\text{A s}}{\text{V}} = 0,05 \text{ F}.$$

(2P) Der Spannungsabfall am Kondensator folgt der Funktion

$$U_C(t) = \frac{Q(t)}{C} = \frac{1}{C} \cdot Q(0 \text{ s}) \cdot \cos(\omega t).$$

mit $C = 0,05 \text{ F}$, $Q(0 \text{ s}) = 1 \text{ C}$ und $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1 \text{ s}}$ ergibt sich:

$$U_C(t) = 20 \frac{1}{\text{F}} \cdot 1 \text{ C} \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{1 \text{ s}}\right) = 20 \text{ V} \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{1 \text{ s}}\right)$$

Damit ergeben sich die folgenden Werte für $U_C(t)$ an den gefragten Zeitpunkten

t in s	0	0,25	0,5	0,75	1
$U_C(t)$ in V	20	0	-20	0	20

Aufgabe 4: Komplexer Widerstand I

[3 Punkte]

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Lösung:

Bezeichne $\underline{Z} = R + jX$ mit $R, X \in \mathbb{R}$. Dann ist:

	ohmscher Widerstand	Spule	Kondensator
Scheinwiderstand $ \underline{Z} $	R	ωL	$\frac{1}{\omega C}$
Wirkwiderstand R	R	0	0
Blindwiderstand X	0	ωL	$-\frac{1}{\omega C}$

Aufgabe 5: Komplexer Widerstand II

[6 Punkte]

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4) \text{ V}$ und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2) \text{ A}$. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X .

Lösung:

Die Impedanz ist gegeben über

$$\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I}$$

Komplexe Zahlen lassen sich darstellen als

$$\underline{c} = x + jy = r \cos \phi + jr \sin \phi = r e^{j\phi} \quad \text{mit} \quad \phi = \arctan(y/x) \quad \text{und} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Somit können wir $\underline{U}$ und $\underline{I}$ schreiben als

$$\underline{U} = (3 + j4) \text{ V} = \sqrt{3^2 + 4^2} e^{j \arctan(4/3)} \text{ V} = \sqrt{9 + 16} e^{j0,9273} \text{ V} = 5 e^{j0,9273} \text{ V}$$

$$\underline{I} = (2 + j2) \text{ A} = \sqrt{2^2 + 2^2} e^{j \arctan(2/2)} \text{ A} = \sqrt{4 + 4} e^{j\pi/4} \text{ A} = \sqrt{8} e^{j\pi/4} \text{ A}$$

und erhalten folglich für die Impedanz

$$\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I} = \frac{5}{\sqrt{8}} e^{j(0,9273 - \pi/4)} \Omega = 1,7678 e^{j0,1419} \Omega$$

$$= (1,7678 \cos(0,1419) + j1,7678 \sin(0,1419)) \Omega = (1,75 + j0,25) \Omega.$$

Aus dieser lesen wir ab

$$R = 1,75 \Omega \approx 2 \Omega$$

$$X = 0,25 \Omega \approx 0,3 \Omega$$

$$|\underline{Z}| = \sqrt{1,75^2 \Omega^2 + 0,25^2 \Omega^2} = 1,768 \Omega \approx 2 \Omega.$$

Aufgabe 6: Satz von Shannon

[6 Punkte]

Die maximal mögliche Bitrate eines (idealen) Übertragungskanals ist begrenzt durch

$$2 \cdot B \cdot \log_2(V) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right] \quad (1)$$

Die maximale Bitrate eines verrauschten Kanals ist nach dem Satz von Shannon durch

$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right] \quad (2)$$

nach oben begrenzt. Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
- V : die Anzahl der diskreten Stufen des Signals [–],
- $\frac{S}{N}$: den Signal/Rauschabstand, angegeben als $10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$ [dB]

1. Welche Bitrate ist bei einem vierstufigen Digitalsignal für einen Kanal mit einer Bandbreite von 8 MHz theoretisch erreichbar?
2. Ermitteln Sie aus den oben angegebenen Gesetzmäßigkeiten die Zahl der Signalstufen die auf einem Kanal mit 20 dB Rauschabstand maximal übertragen werden können.
3. Wie hoch ist die maximal erreichbare Datenrate, wenn ein digitales Signal über einen Kanal mit 6 kHz Bandbreite mit 10 dB Rauschabstand übertragen wird?

Lösung:

1. Mit (1) ergibt sich

$$2 \cdot B \cdot \log_2(V) \text{Bit} = 2 \cdot 8 \cdot 10^6 \cdot \log_2(4) \frac{\text{Bit}}{\text{s}} = 32 \cdot 10^6 \frac{\text{Bit}}{\text{s}} = 32 \frac{\text{MBit}}{\text{s}} \approx 3 \cdot 10^1 \frac{\text{MBit}}{\text{s}}$$

2. Wir berechnen zunächst den tatsächlichen Wert von $\frac{S}{N}$:

$$20 \text{ dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \text{ dB} \Rightarrow 2 = \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \Rightarrow \frac{S}{N} = 10^2 = 100$$

Hieraus erhalten wir mit (2) die maximale Bitrate des verrauschten Kanals:

$$R \leq B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ Bit} = B \cdot \log_2(101) \text{ Bit}$$

Wir müssen nun V in (1) so wählen, dass die Bitrate des Kanals diesen Wert nicht übersteigt, d. h.

$$2 \cdot B \cdot \log_2(V) \text{Bit} \leq R \leq B \cdot \log_2(101) \text{ Bit}.$$

Umstellen nach V ergibt

$$V \leq 2^{\log_2(101)/2} = 2^{\log_2(\sqrt{101})} = \sqrt{101} = 10,05.$$

Es können folglich höchstens 10 Signalstufen übertragen werden.

3. Wiederum ist zunächst der Wert von $\frac{S}{N}$ zu bestimmen:

$$10 \text{ dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \text{ dB} \Rightarrow 1 = \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \Rightarrow \frac{S}{N} = 10$$

Damit liefert (2)

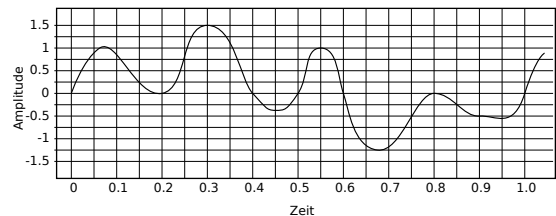
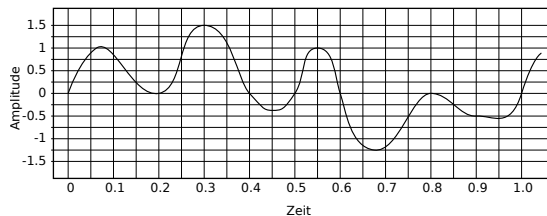
$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ Bit} = 6 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot \log_2(11) \text{ Bit} = 20\,757 \frac{\text{Bit}}{\text{s}} \approx 2 \cdot 10^1 \frac{\text{kBit}}{\text{s}}$$

Aufgabe 7: Satz von Nyquist

[6 Punkte]

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

1. Welche Auswirkungen auf die Rekonstruierbarkeit des Signals hat die Nichteinhaltung der Voraussetzung des Satzes von Nyquist für die Zeitdiskretisierung?
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5 \text{ Hz}$ sowie $f_2 = 10 \text{ Hz}$ durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0 \text{ s}$ stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?
4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheit halber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

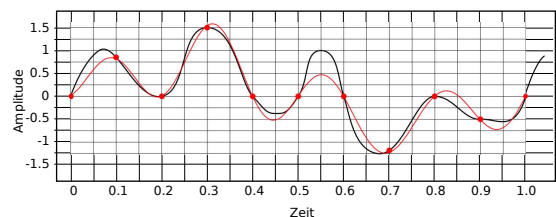
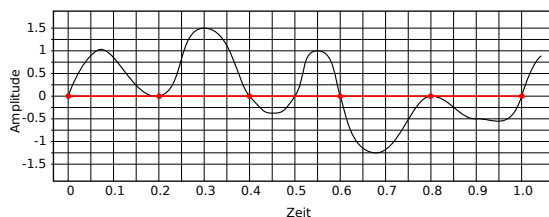


Lösung:

1. Bei Nichtbeachtung des Abtasttheorems wird das rekonstruierte Signal durch sogenannte Aliasfrequenzen verfälscht.

Genauer: Wird ein Signal mit einer Abtastfrequenz f_a abgetastet und beinhaltet das Signal Frequenzanteile mit höherer Frequenz als $f_a/2$, so werden diese auf Frequenzen kleiner als $f_a/2$ abgebildet. Diese kleineren Frequenzen werden Aliasfrequenzen genannt.

2.



3. Beide Frequenzen sind nicht ausreichend. Allerdings kann bei einer Abtastrate von f_2 das Signal annähernd rekonstruiert werden.

4. Das Signal wird um einen konstanten Wert verstärkt bzw. abgeschwächt.

Begründung: Die Aliasfrequenz von f_a ist 0. An den Abtastpunkten wird somit immer der gleichen Wert gemessen. Je nach Position der ersten Abtaststelle kann dieser Wert kleiner, größer oder gleich 0 sein.